小程序接口文档

Base URL: http://115.190.57.206

鉴权: 请求头 Authorization: Bearer {token}（登录接口返回）

统一响应格式:

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功",
  "data": {},
  "timestamp": 1713715200000,
  "success": true
}
```

一、会员套餐购买

1.1 获取可购买的套餐列表

- **URL**: GET /api/user/mini/member/packages
- **鉴权**: 不需要
- **说明**: 前端「选择服务卡套餐」区域展示

请求参数（Query）:

参数	类型	必填	说明
deviceType	String	否	设备类型：BLUETOOTH / 4G，不传返回全部启用套餐

响应 data — List<MemberPackage>:

字段	类型	说明

id	Long	套餐 ID
name	String	套餐名称（月卡、1 年卡、2 年卡、3 年卡）
durationDays	Integer	有效期天数
originalPrice	BigDecimal	原价（元）
discountPrice	BigDecimal	优惠价（元），实际支付金额
applicableUser	String	适用用户：BLUETOOTH / 4G
status	String	状态：ENABLED / DISABLED
sortOrder	Integer	排序值（升序）
description	String	套餐描述
code	String	套餐编码

示例响应:

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "月卡",
      "durationDays": 30,
      "originalPrice": 3.00,
      "discountPrice": 3.00,
      "applicableUser": "4G",
      "status": "ENABLED",
      "sortOrder": 1,
      "code": "4G_MONTH"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "1 年卡",
      "durationDays": 365,
      "originalPrice": 36.00,
      "discountPrice": 29.90,
      "applicableUser": "4G",
      "status": "ENABLED",
      "sortOrder": 2,
      "code": "4G_1YEAR"
    }
  ],
  "success": true
}
```

1.2 创建支付订单

- **URL**: POST /api/user/mini/member/purchase
- **鉴权**: **需要**（从 Token 获取 userId）
- **说明**: 用户点击「立即支付」后调用，返回 wx.requestPayment() 所需全部参数

请求体（JSON）:

字段	类型	必填	说明
packageId	Long	是	套餐 ID
vehicleId	Long	否	关联车辆 ID（续费指定车辆）

请求示例:

```
{
  "packageId": 2,
  "vehicleId": 1001
}
```

响应 data — WechatJsApiPayParams:

字段	类型	说明
orderNo	String	商户订单号（前端轮询用）
appId	String	小程序 AppID
timeStamp	String	时间戳（秒）

nonceStr	String	随机字符串
packageValue	String	prepay_id=wx...
signType	String	签名类型 MD5
paySign	String	支付签名

响应示例:

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "orderNo": "EB20260421230800123456",
    "appId": "wx1234567890abcdef",
    "timeStamp": "1713715200",
    "nonceStr": "5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67VS",
    "packageValue": "prepay_id=wx201410272009395522657a6903892851
    "signType": "MD5",
    "paySign": "C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6"
  },
  "success": true
}
```

错误码:

message	原因
用户不存在	userId 无效

用户未绑定微信，无法发起微信支付	用户 openId 为空
套餐不存在或已下架	packageId 无效或已禁用/删除
套餐价格异常	金额 ≤ 0
微信支付下单失败，请稍后重试	微信统一下单接口返回失败

1.3 查询订单支付状态

- **URL**: GET /api/user/mini/member/order/status
- **鉴权**: **需要**
- **说明**: 支付完成后前端轮询此接口确认结果，建议间隔 2 秒，最多轮询 15 次

请求参数（Query）:

参数	类型	必填	说明
orderNo	String	是	商户订单号（创建订单时返回）

响应 data — Map<String, Object>:

字段	类型	说明
orderNo	String	订单号
paymentStatus	String	支付状态：UNPAID / PAID / CLOSED
paymentAmount	BigDecimal	支付金额（元）
packageName	String	套餐名称

响应示例:

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "orderNo": "EB20260421230800123456",
    "paymentStatus": "PAID",
    "paymentAmount": 29.90,
    "packageName": "1 年卡"
  },
  "success": true
}
```

注意：如果本地状态仍为 UNPAID，后端会主动查询微信侧支付状态，若微信已成功则自动补单并返回 PAID。

二、微信支付流程

2.1 完整时序

```
小程序                          服务端                          微信支付
  |                               |                               |
  |— GET /packages ——————————————> |
  | <— 套餐列表 ————————————————————|
  |                               |                               |
  |— POST /purchase ——————————————> |
  |                               |—— 创建 UNPAID 订单                |
  |                               |—— 统一下单(XML) ——————————————>
  |                               | <— prepay_id ————————————————
  | <— WechatJsApiPayParams ————— |                                |
  |                               |                               |
  |— wx.requestPayment(params) ————————————————————————————————
  | <— 支付成功/失败 ——————————————————————————————————————————
  |                               |                               |
  |                               | <— POST /payment/notify(XML) ——|
  |                               |—— 验签 + 金额校验                |
  |                               |—— 订单状态 → PAID                |
  |                               |—— 用户 serviceExpireTime 延期   |
  |                               |—— 用户 memberLevel → SVIP        |
  |                               |—— 返回 SUCCESS XML ——————————
  |                               |                               |
  |— GET /order/status ——————————> |                                |
  | <— {paymentStatus:"PAID"} ——— |                                |
```

2.4 服务端对账机制

任务	频率	说明
对账补单	每 5 分钟	查询创建 > 5 分钟且仍 UNPAID 的订单，主动查微信侧状态，已支付则 单
关闭过期订单	每 3 分钟	超过 30 分钟仍未支付的订单，确认微信侧未支付后关闭

2.5 支付状态说明

状态	说明
UNPAID	待支付（订单已创建，等待用户完成微信支付）
PAID	已支付（支付成功，服务已延期）
CLOSED	已关闭（超时未支付或下单失败）
REFUNDED	已退款

2.6 会员延期规则

- 当前服务**未过期**：在原到期时间基础上 + 套餐天数
- 当前服务**已过期**：从当前时间 + 套餐天数
- 支付成功后 memberLevel 更新为 SVIP

三、车辆绑定（含车架号）

3.1 绑定车辆设备

- **URL**: POST /api/device/vehicle/bind
- **鉴权**: **需要**（从 Token 获取 userId）
- **说明**: 通过设备编号 + 短信验证码绑定车辆，需先调用短信发送接口获取验证码

请求体（JSON）:

字段	类型	必填	说明
deviceNo	String	是	设备编号
vehicleName	String	是	车辆名称，如「我的小电驴」

brand	String	否	品牌，如「雅迪」
model	String	否	型号，如「YD-001」
colorCode	String	否	颜色编码，如 #FF0000
vehicleCode	String	否	车辆编码
vin	**String**	**是**	**车架号（VIN），如 LSVAG2180E2100001**
ownerName	String	否	车主姓名
ownerPhone	String	是	车主手机号（用于短信验证）
code	String	是	短信验证码
createTime	Date	否	车辆创建时间（导入用）

请求示例:

```
{
  "deviceNo": "DEVICE001",
  "vehicleName": "我的小电驴",
  "brand": "雅迪",
  "colorCode": "#FF0000",
  "vin": "LSVAG2180E2100001",
  "ownerPhone": "13800138000",
  "code": "123456"
}
```

响应 data — VehicleInfo:

字段	类型	说明
id	Long	车辆 ID

deviceNo	String	设备编号
vehicleName	String	车辆名称
brand	String	品牌
colorCode	String	颜色编码
vehicleCode	String	车辆编码
vin	String	车架号（VIN）
ownerName	String	车主姓名
ownerPhone	String	车主手机号
userId	Long	用户 ID
bindDate	Date	绑定时间

响应示例:

```
{
  "code": "200",
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "id": 1001,
    "deviceNo": "DEVICE001",
    "vehicleName": "我的小电驴",
    "brand": "雅迪",
    "vin": "LSVAG2180E2100001",
    "ownerPhone": "13800138000",
    "userId": 10001,
    "bindDate": "2026-04-21 23:08:00"
  },
  "success": true
}
```

错误码:

message	原因
登录已失效，请重新登录后再绑定车辆	Token 无效或过期
验证码错误或已过期	短信验证码校验失败
设备已被绑定	设备已被其他用户绑定
找不到相关的设备基础信息	设备编号不存在
设备已被禁用	设备状态为禁用

3.2 绑定流程

```
小程序                          服务端                          短信服务
  |                               |                               |
  |— POST /sms/send ————————————————————————————————————————————
  |<— 验证码已发送 ————————————————————————————————————————————
  |                               |                               |
  |— POST /vehicle/bind ————————> |                               |
  |   (deviceNo, vin,             |—— 验证短信验证码 ——————————> |
  |    ownerPhone, code)          | <— 验证通过 ————————————————|
  |                               |—— 检查设备是否已绑定          |
  |                               |—— 绑定车辆（含 vin 写入）     |
  |                               |—— 标记设备为已激活            |
  |<— VehicleInfo ——————————————|                               |
```

四、消息中心

4.1 消息列表

- **URL**: GET /api/user/mini/message/list
- **鉴权**: **需要**
- **说明**: 消息中心页面，按时间倒序展示，显示「购买成功通知」等

请求参数（Query）:

参数	类型	必填	说明
pageNum	Integer	否	页码，默认 1
pageSize	Integer	否	每页数量，默认 20
messageTyp	String	否	消息类型：PURCHASE / SYSTEM /

e			POINTS

响应 data — IPage<UserMessage>:

字段	类型	说明
id	Long	消息 ID
userId	Long	用户 ID
title	String	消息标题，如「购买成功通知」
content	String	消息内容，如「您购买的商品已支付成功，支付金额 29.90 元，套餐：1 年
messageType	String	消息类型：PURCHASE / SYSTEM / POINTS
bizId	String	关联业务 ID（订单号等）
readStatus	Integer	是否已读：0-未读，1-已读
createTime	String	创建时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

响应示例:

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 1,
        "userId": 10001,
        "title": "购买成功通知",
        "content": "您购买的商品已支付成功，支付金额 29.90 元，套餐：1 年卡
        "messageType": "PURCHASE",
        "bizId": "EB20260421230800123456",
        "readStatus": 0,
        "createTime": "2026-04-21 23:10:00"
      }
    ],
    "total": 4,
    "current": 1,
    "size": 20
  },
  "success": true
}
```

4.2 未读消息数量

- **URL**: GET /api/user/mini/message/unread-count
- **鉴权**: **需要**
- **说明**: 首页/TabBar 角标红点数字

响应 data:

字段	类型	说明
unreadCoun	Intege	未读消息数

t	r	量

响应示例:

```
{
  "code": "200",
  "data": { "unreadCount": 3 },
  "success": true
}
```

4.3 标记消息已读

- **URL**: POST /api/user/mini/message/read/{messageId}
- **鉴权**: **需要**
- **路径参数**: messageId — 消息 ID

响应 data: Boolean true

4.4 全部标记已读

- **URL**: POST /api/user/mini/message/read-all
- **鉴权**: **需要**

响应 data: Boolean true

4.5 消息触发机制

触发场景	messageType	title	content 示例
会员购买支付成功	PURCHASE	购买成功通知	您购买的商品已支付成功，支付金额 29.90 元

支付成功后服务端自动写入 user_message 表，前端进入消息中心即可查询。

五、我的积分

5.1 积分概览

- **URL**: GET /api/user/mini/points/my
- **鉴权**: **需要**
- **说明**: 「我的积分」页头部区域展示

响应 data — Map<String, Object>:

字段	类型	说明
userId	Long	用户 ID
nickname	String	用户昵称
avatar	String	用户头像
points	Integer	当前积分余额
memberLevel	String	会员等级：NORMAL / SVIP

响应示例:

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "userId": 10001,
    "nickname": "用户昵称",
    "avatar": "https://example.com/avatar.jpg",
    "points": 1797,
    "memberLevel": "SVIP"
  },
  "success": true
}
```

5.2 积分明细（分页）

- **URL**: GET /api/user/mini/points/detail
- **鉴权**: **需要**
- **说明**: 按时间倒序展示积分变动记录，前端根据 `createdAt` 按月分组

请求参数（Query）:

参数	类型	必填	说明
pageNum	Integer	否	页码，默认 1
pageSize	Integer	否	每页数量，默认 20
changeType	String	否	变动类型：RIDE / EXCHANGE / SYSTEM

响应 data — IPage<PointsLog>:

字段	类型	说明

id	Long	记录 ID
userId	Long	用户 ID
changeType	String	变动类型：RIDE-骑行获得，EXCHANGE-兑换消耗，SYSTEM-系统调整
points	Integer	变动积分（正数获得，负数消耗）
rideKm	BigDecimal	骑行里程（仅 RIDE 时有值）
remark	String	备注说明，如「获取骑行里程 8 积分」
createdAt	String	变动时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

响应示例:

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 100,
        "userId": 10001,
        "changeType": "RIDE",
        "points": 8,
        "rideKm": 8.000,
        "remark": "骑行  8.0 km",
        "createdAt": "2026-03-05 13:09:50"
      },
      {
        "id": 99,
        "userId": 10001,
        "changeType": "EXCHANGE",
        "points": -35,
        "rideKm": null,
        "remark": "商品兑换消费 35 积分",
        "createdAt": "2026-03-05 13:09:50"
      }
    ],
    "total": 20,
    "current": 1,
    "size": 20
  },
  "success": true
}
```

5.3 用户信息接口已包含积分

GET /api/user/mini/user/info 响应新增字段：

字段	类型	说明
memberLevel	String	会员等级：NORMAL / SVIP
serviceExpireTime	Date	服务到期时间
points	Integer	当前积分余额

六、失窃上报

6.1 提交失窃上报

- **URL**: POST /api/device/mini/theft/report
- **鉴权**: **需要**
- **说明**: 用户在小程序内登记车辆失窃信息

请求体（JSON）:

字段	类型	必填	说明
mobile	String	是	上报人手机号
reporterName	String	否	上报人姓名
deviceNo	String	是	设备编号

imei	String	否	设备 IMEI
theftLocation	String	否	失窃地点
theftTime	String	否	失窃时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

请求示例:

```
{
  "mobile": "13800138000",
  "reporterName": "张三",
  "deviceNo": "DEVICE001",
  "imei": "860000000000001",
  "theftLocation": "杭州市西湖区 XX 路",
  "theftTime": "2026-04-21 18:00:00"
}
```

响应 data: Boolean true

错误码:

message	原因
请先登录	未登录
上报失败	服务端异常

6.2 查询我的失窃上报记录

- **URL**: GET /api/device/mini/theft/my
- **鉴权**: **需要**

- **说明**: 查询当前用户提交的上报记录

请求参数（Query）:

参数	类型	必填	说明
mobile	String	是	手机号

响应 data — List<DeviceTheftReport>:

字段	类型	说明
id	Long	记录 ID
mobile	String	手机号
reporterName	String	上报人
deviceNo	String	设备编号
imei	String	IMEI
theftLocation	String	失窃地点
theftTime	Date	失窃时间
status	Integer	状态：0-已上报，1-处理中，2-已结案，3-已撤销
createTime	Date	创建时间